



FAI - Centro de Ensino Superior

Curso: Sistemas de Informação
Disciplina: Projeto Final de Curso I
Unidade/assunto: Fase 2
Data: 02/05/2025

FASE 2

6 ARQUITETURA E PROJETO DO SISTEMA DE SOFTWARE

6.1 VISÃO ESTRUTURAL

6.1.1 Diagrama de Pacotes

6.1.2 Diagramas de Classes

6.2 VISÃO COMPORTAMENTAL

6.2.1.1 Diagramas de Sequência

FASE 2

6.3 VISÃO DOS DADOS

6.3.1 Modelo Lógico

6.3.2 Dicionário de Dados do Modelo Lógico

6.4 PROJETO DA INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR

6.4.1 Perfil de Usuário



ORIENTAÇÕES SOBRE OS ARTEFATOS DA FASE 2

1 LINGUAGEM DE MODELAGEM UNIFICADA

Com a UML, é possível elaborar diferentes **modelos** para representar diferentes visões que um sistema pode ter (OMG, 2017).

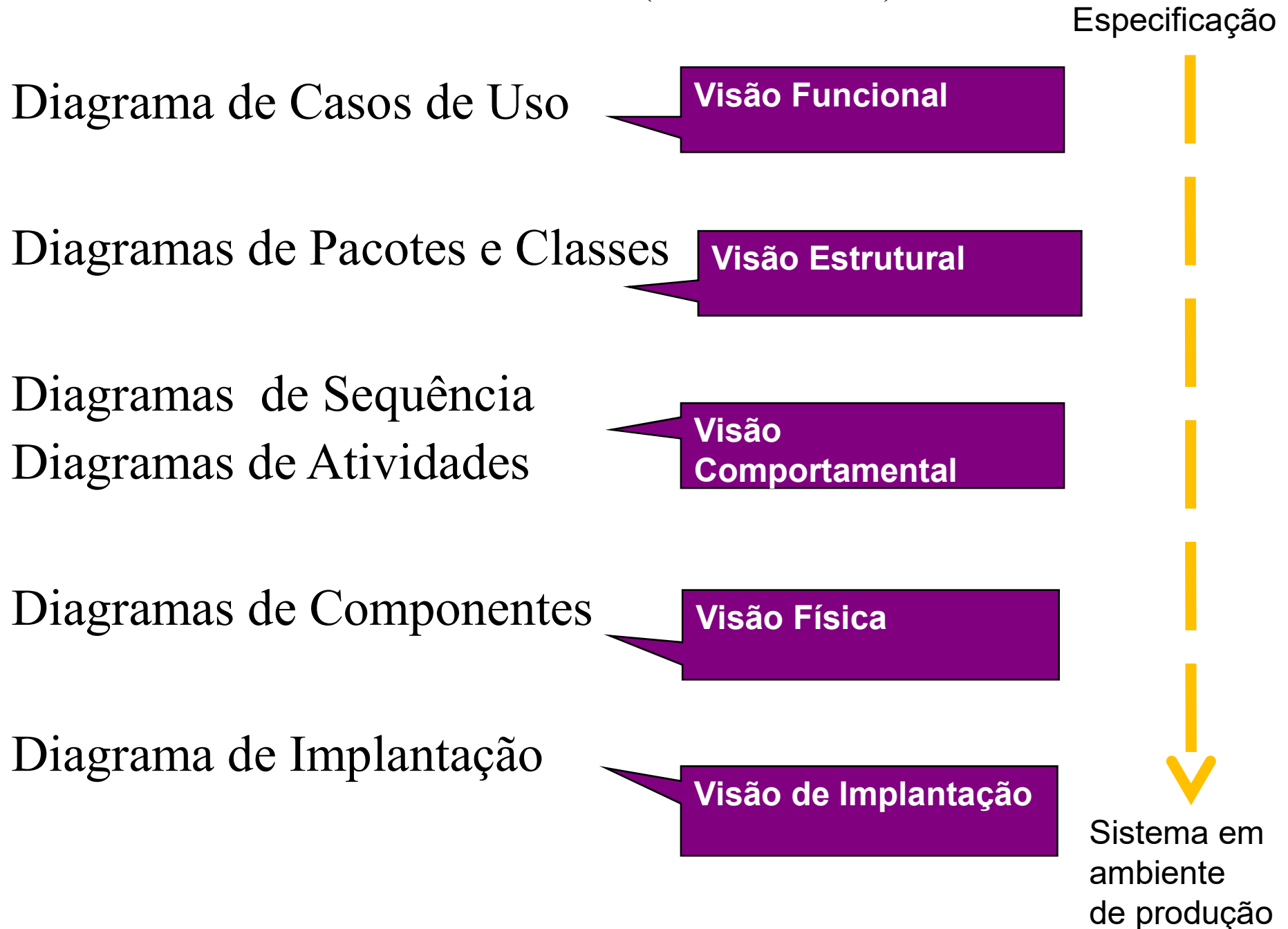
Um modelo é uma representação abstrata e simplificada do mundo real.

1 LINGUAGEM DE MODELAGEM UNIFICADA

Construindo modelos, consegue-se:

- a) compreender melhor o problema e lidar com sua complexidade;
- b) comunicar-se melhor com as partes interessadas;
- c) evitar retrabalho;
- d) promover um dos hábitos da mente científica: pensar antes de agir.

1.1 ALGUNS DIAGRAMAS DA UML (VERSÃO 2.5.1)



1.2 DIAGRAMA DE PACOTES DA UML

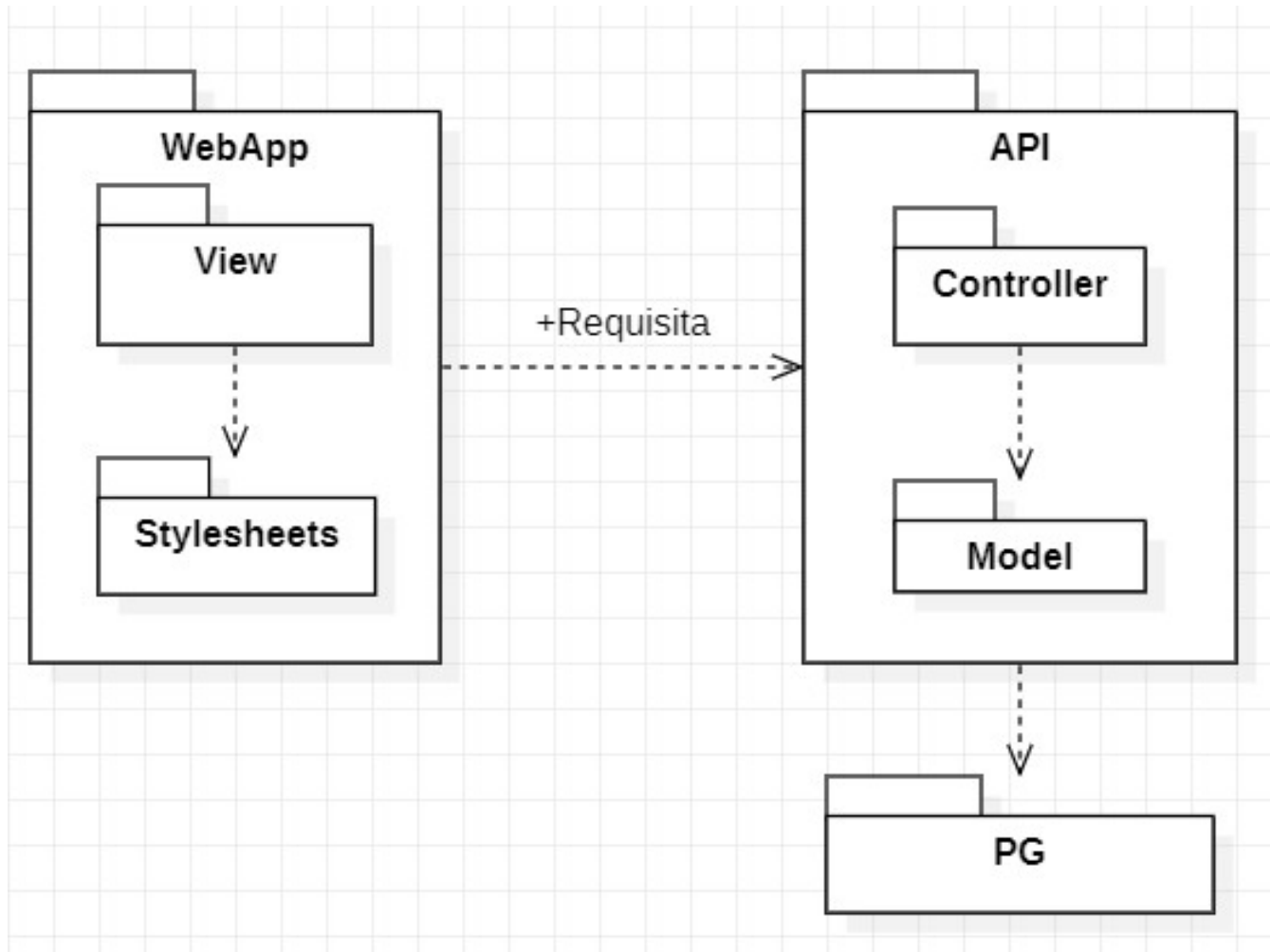


FIGURA 1 – Exemplo de um diagrama de pacotes

1.3 DIAGRAMA DE CLASSES DA UML (NEGÓCIO)

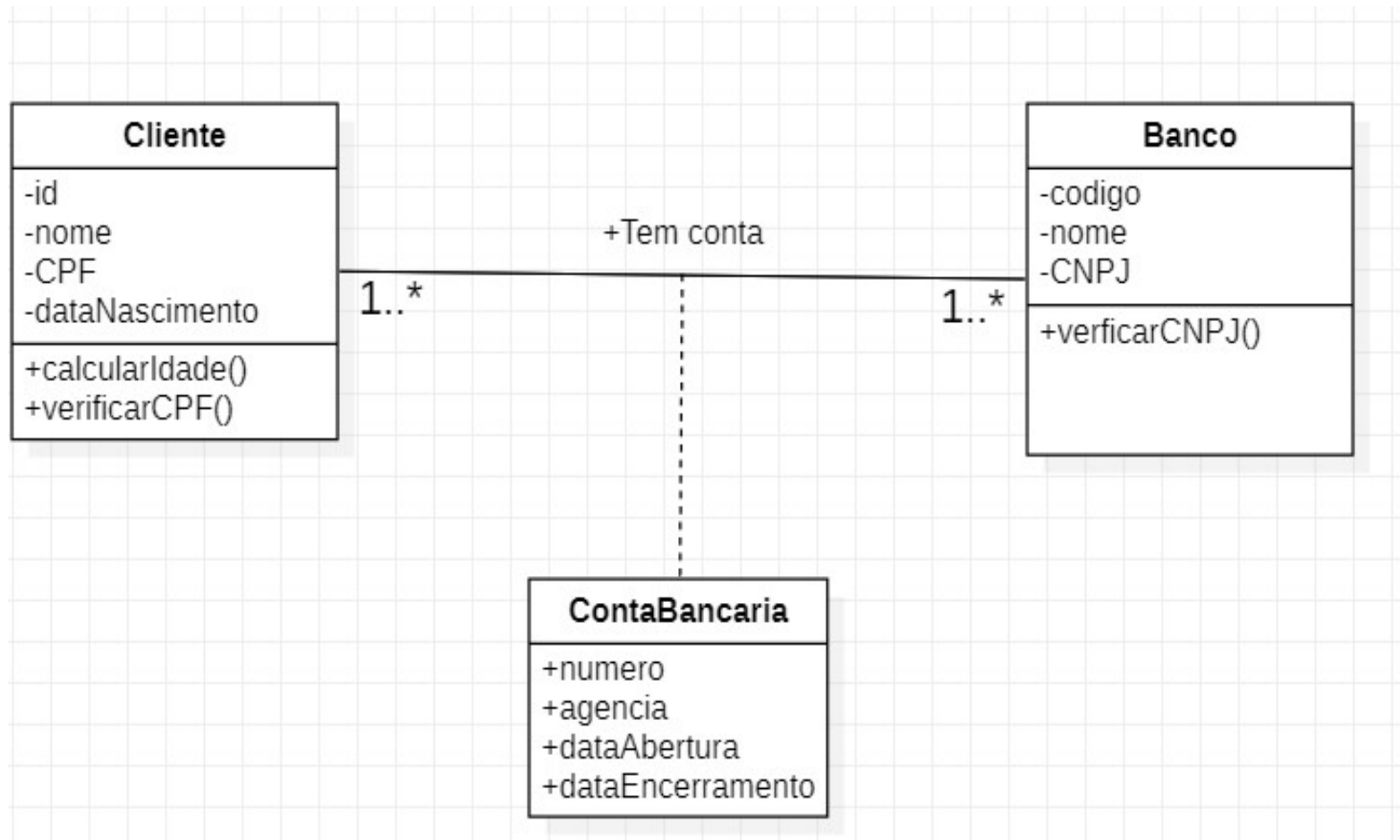


FIGURA 2 – Exemplo de um diagrama de classes

1.4 DIAGRAMA DE ATIVIDADES

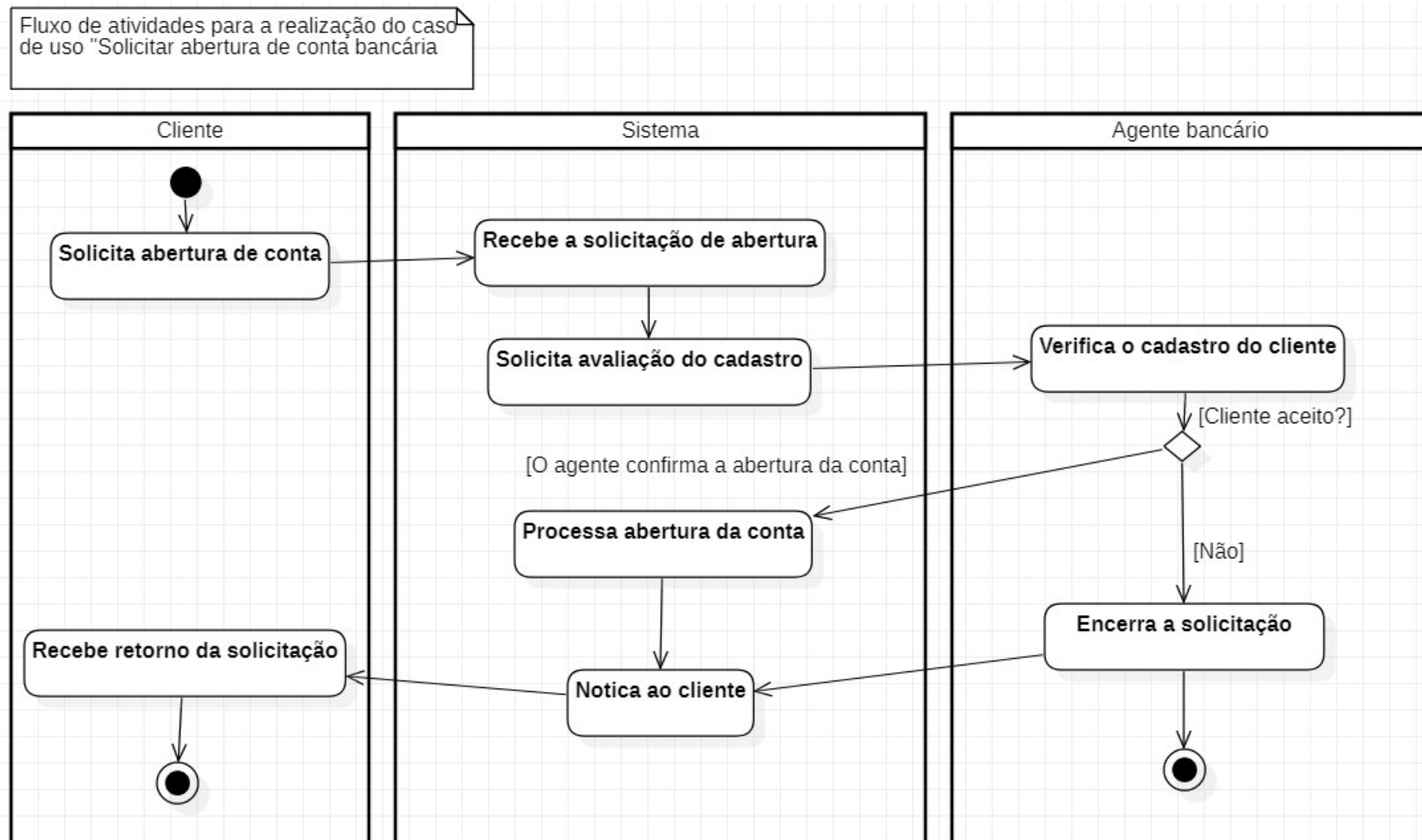


FIGURA 3– Exemplo de um diagrama de atividades

1.5 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Diagramas de Sequência são chamados de diagramas de interação porque oferecem visões do comportamento de um sistema em determinado tempo.

Um **diagrama de Sequência** enfatiza a ordem no tempo em que as mensagens (métodos) são passadas entre os objetos.

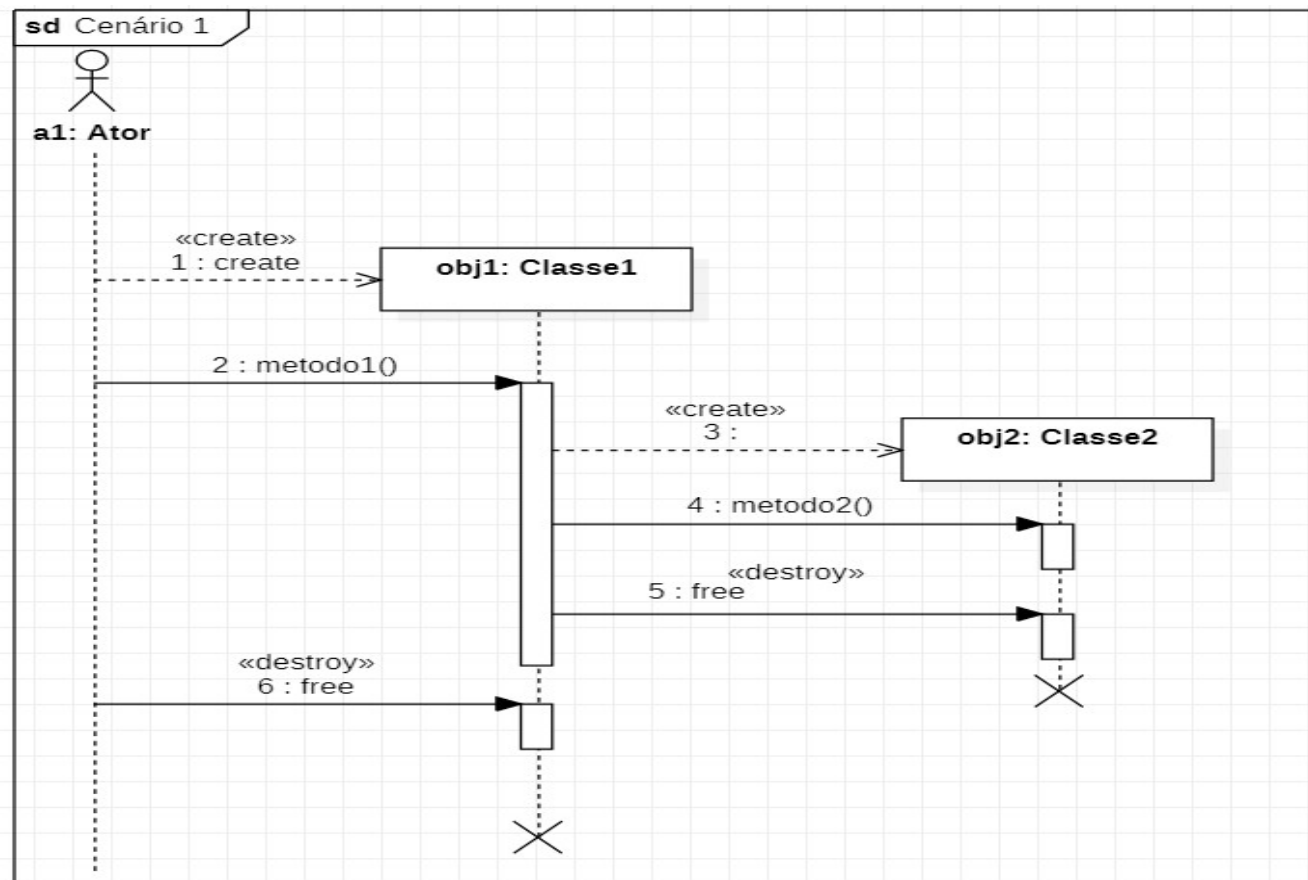


FIGURA 4 – Exemplos de um diagrama de sequência



2 VISÃO DOS DADOS EM NÍVEL LÓGICO

2.1 MODELO LÓGICO

O modelo lógico adotado é o modelo relacional.

Para isso, deve-se aplicar as regras do mapeamento relacional no modelo conceitual.

Projeto de Bancos de Dados

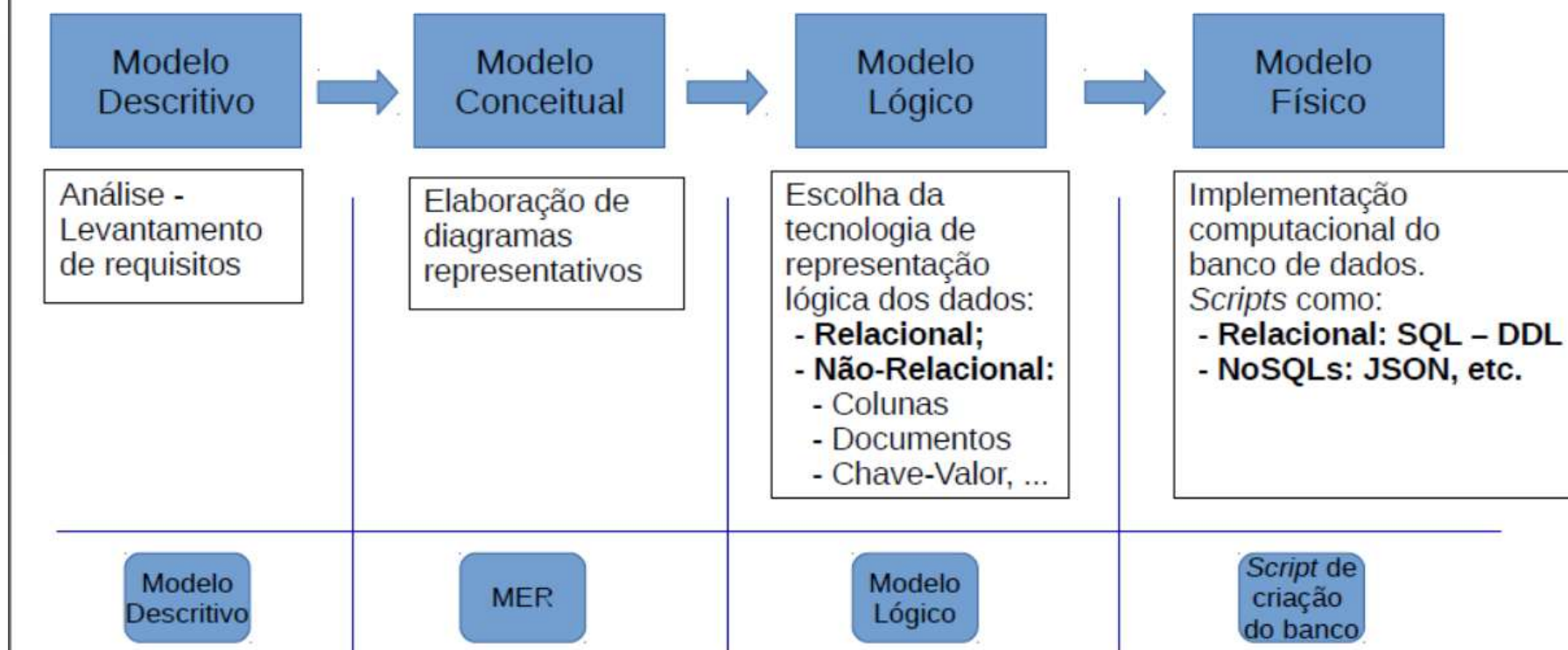


FIGURA 5 - Projeto do Banco de Dados
Fonte: Ribeiro (2022)

Exemplo de um **Modelo Conceitual** que utiliza o MER

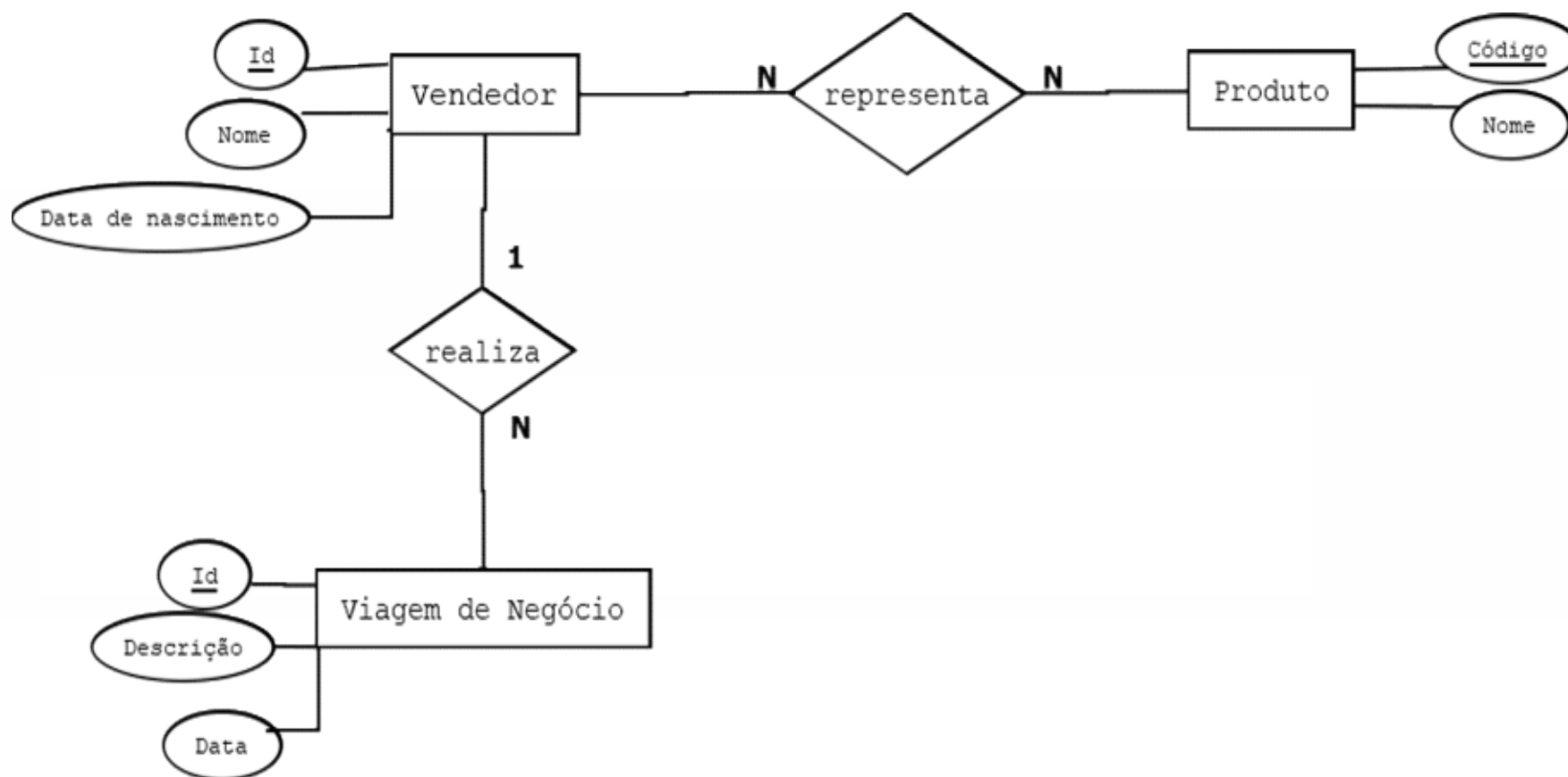


FIGURA 6 - Exemplo de um modelo conceitual

Do Modelo Conceitual para o Modelo Lógico:

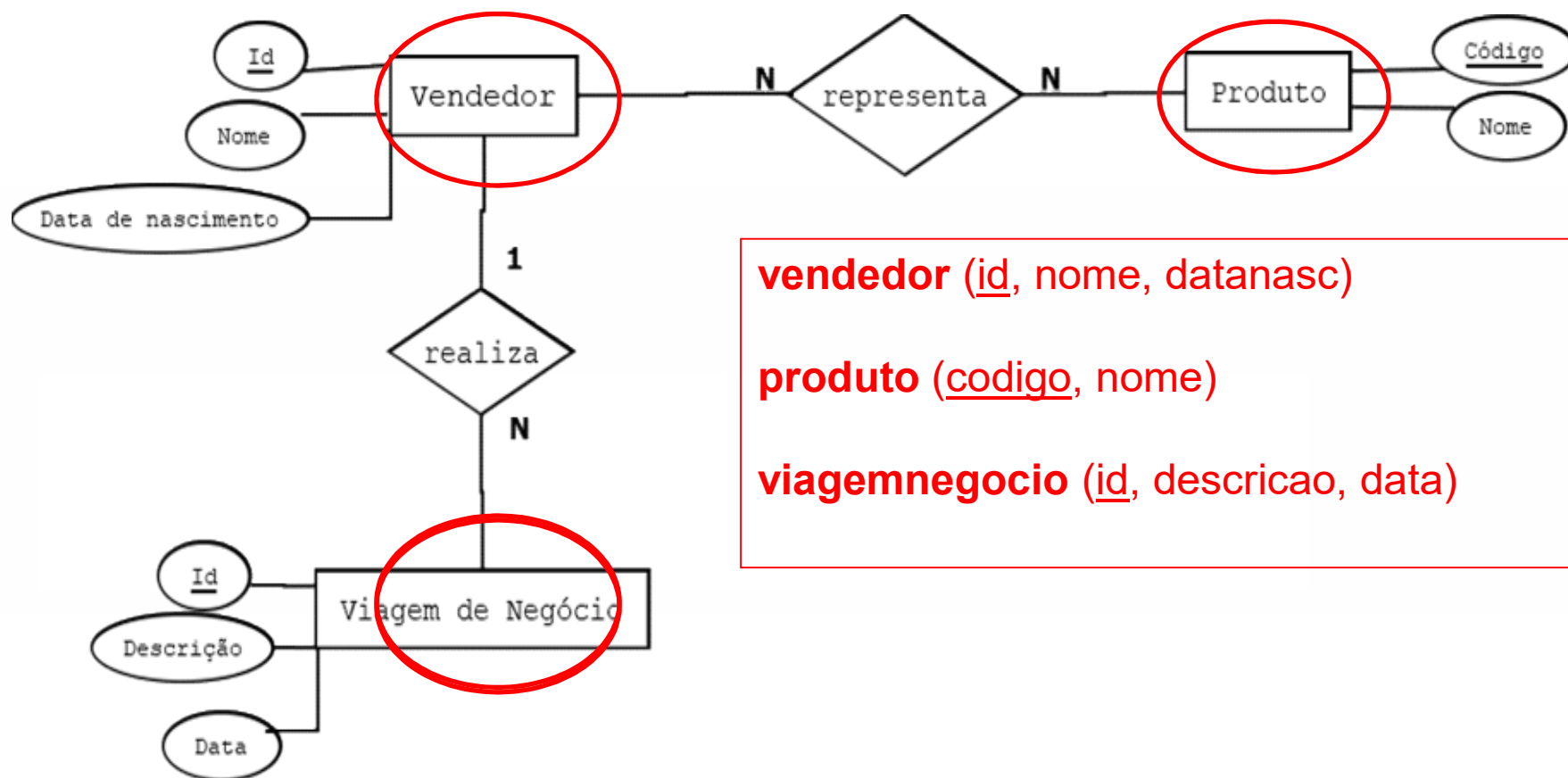
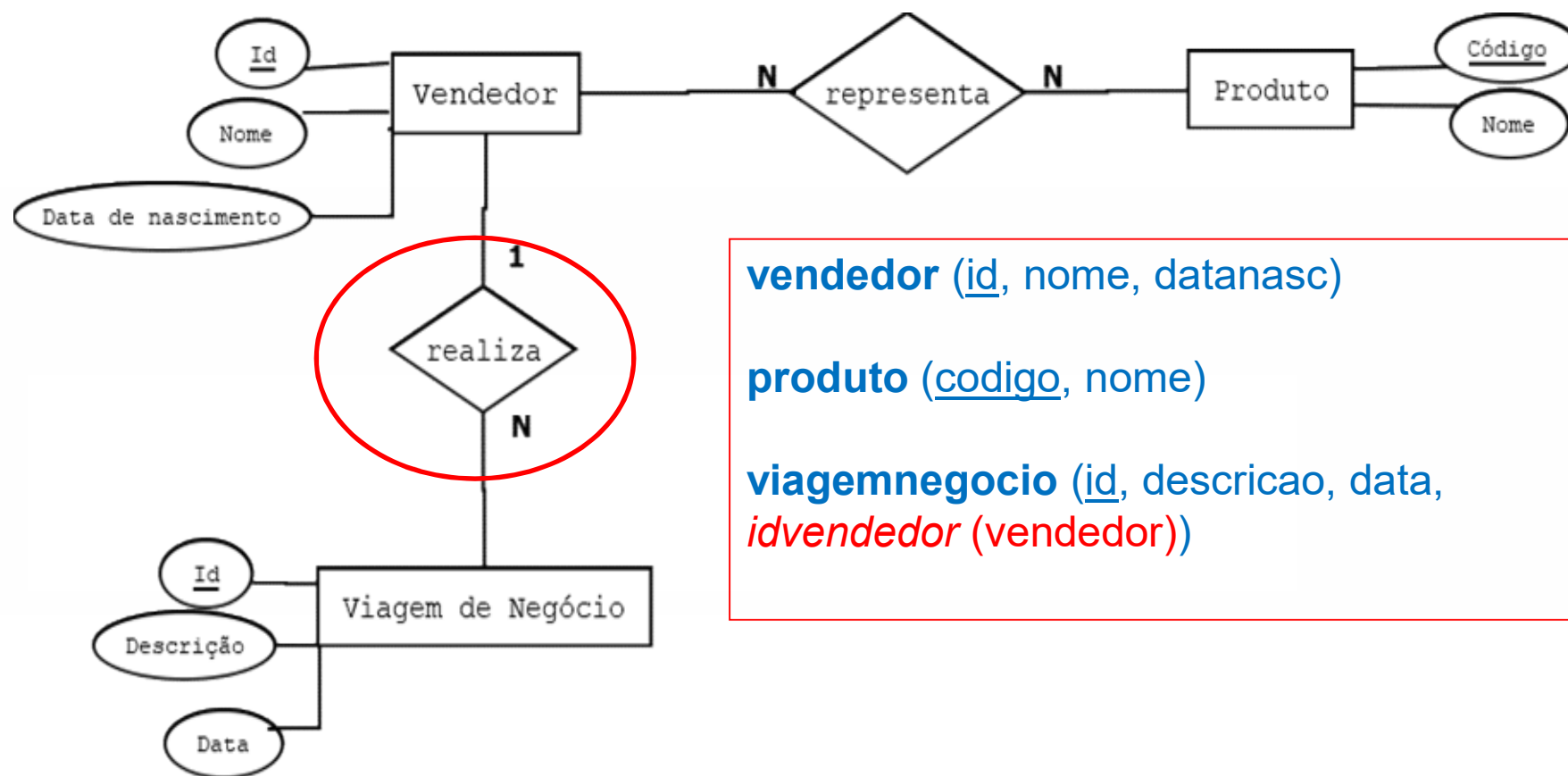


FIGURA 7 - Mapeamento relacional

Do Modelo Conceitual para o Modelo Lógico:



vendedor (id, nome, datanasc)

produto (codigo, nome)

viagemnegocio (id, descricao, data, *idvendedor* (*vendedor*))

FIGURA 8 - Mapeamento relacional

Do Modelo Conceitual para o Modelo Lógico:

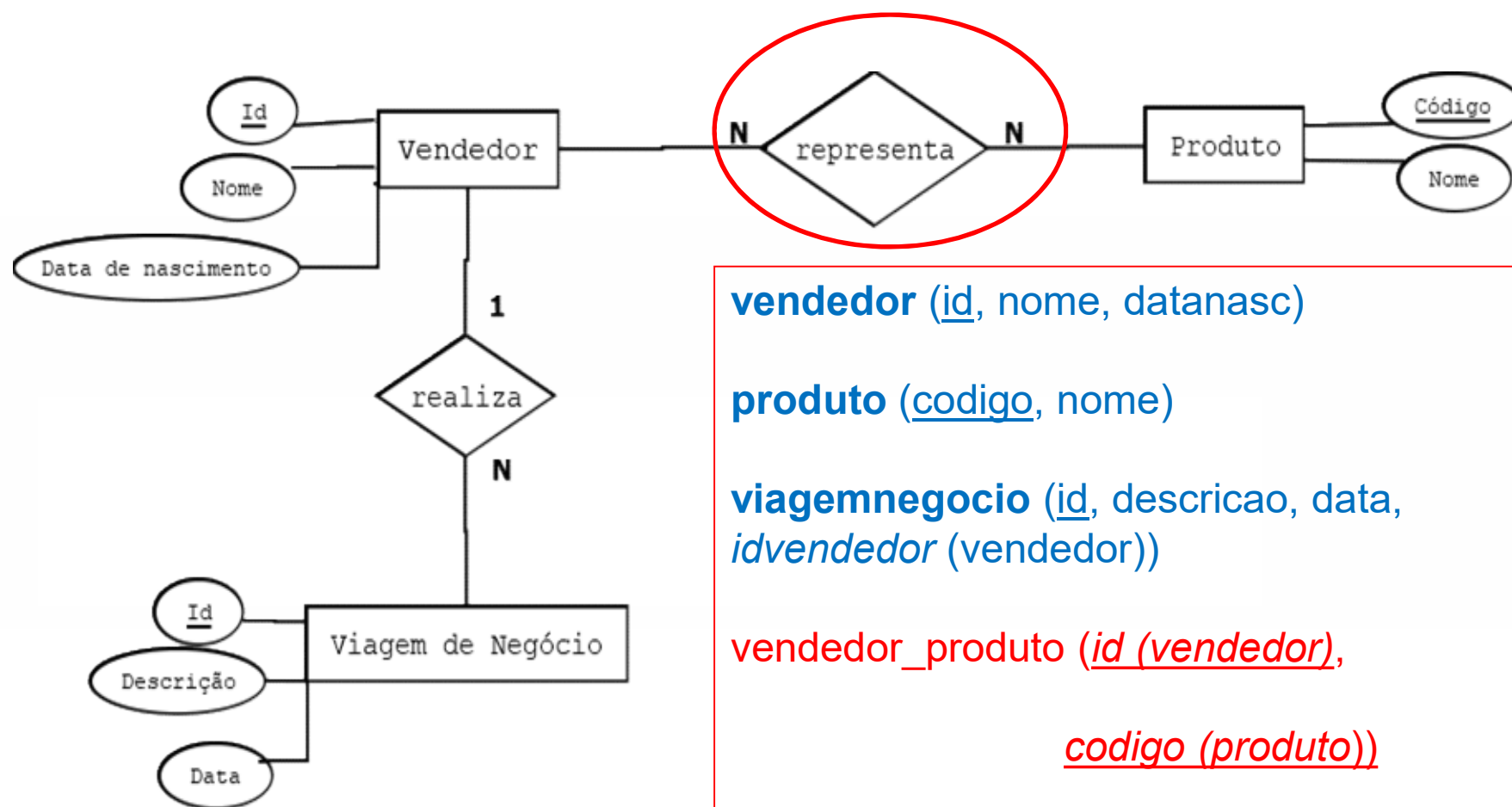


FIGURA 9 - Mapeamento relacional

Modelo lógico - Esquema relacional

vendedor (id, nome, datanasc)

Domínio dos atributos da relação **vendedor**

PK (id)

Dom (id) = integer NOT NULL

Dom (nome) = character varyng [50] NOT NULL

Dom (datanasc) = date NOT NULL

Modelo Lógico - Esquema relacional

produto (codigo, nome)

PK (codigo)

Dom (codigo) = integer NOT NULL

Dom (nome) = character varyng [50] NOT NULL

viagemnegocio (id, descricao, data, *idvendedor* (vendedor))

PK (id)

Dom (id) = integer NOT NULL

Dom (descricao) = character varyng [100] NOT NULL

Dom (data) = date

Dom (idvendedor) = integer FK

vendedor_produto (*id* (vendedor), codigo (produto))

PK (id, codigoproduto)

Dom (id) = integer FK NOT NULL

Dom (codigo) = integer FK NOT NULL

Exemplo do **Modelo Lógico** visto graficamente

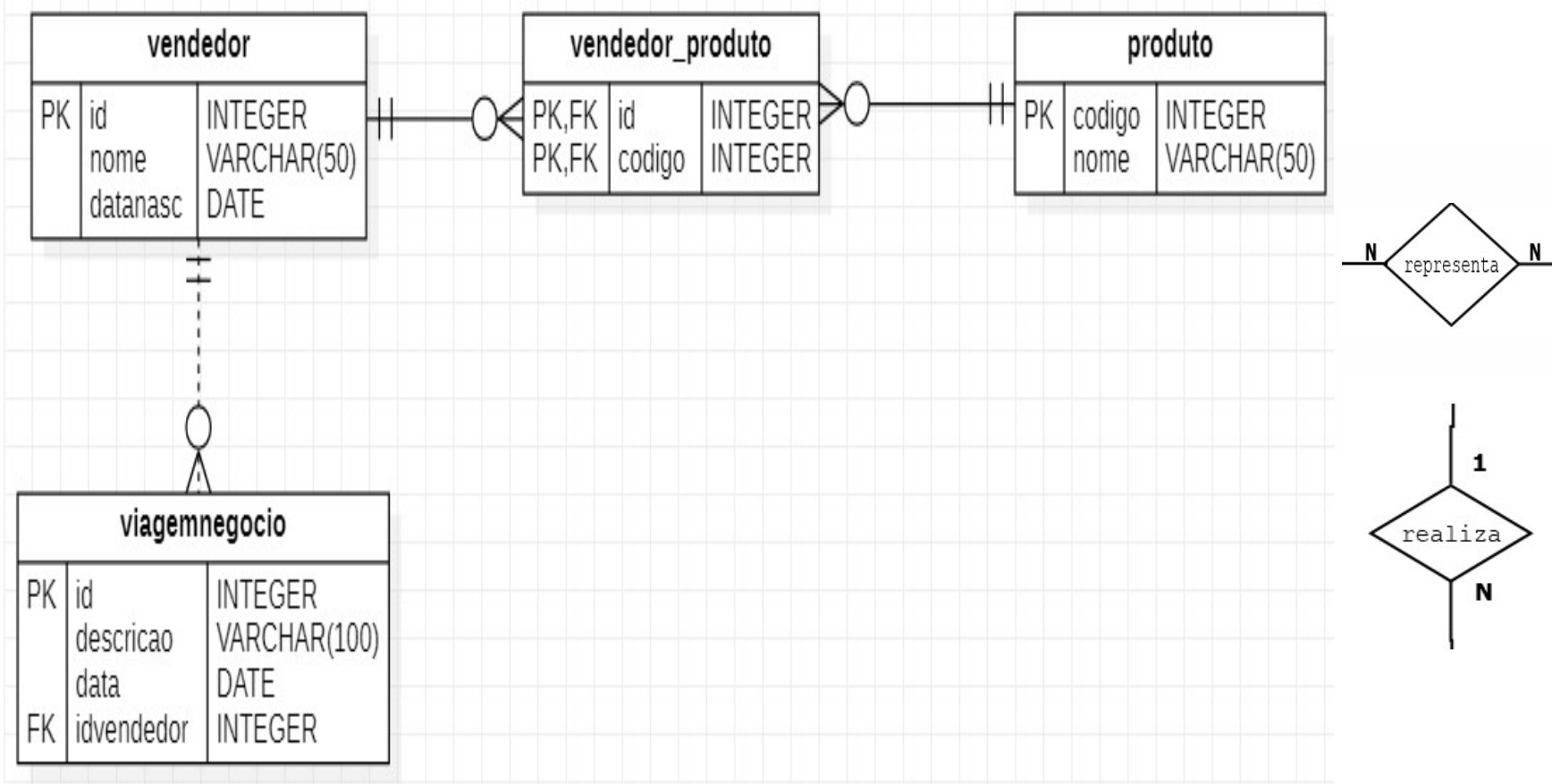


FIGURA 10 - Modelo lógico dos dados gerado com a ferramenta StarUML (opção *Data model*).

2.2 DICIONÁRIO DE DADOS

Tabela: <u>Usuario</u>			
Campo	Tipo	Tamanho	Descrição
id	Serial	-	Chave primária da tabela Usuário.
Nome	Varchar	100	Nome completo.
NomeUsuario	Varchar	50	Nome de usuário.
Email	Varchar	100	Email do usuário.
Senha	Varchar	18	Senha do usuário.
TipoUsuario	Char	1	Tipo do usuário: A-Administrador; C: convidado; F: Funcionário; N- Anônimo.
DataCadastro	DateTime	-	Data do cadastro do usuário.
SituacaoAtual	Char	1	Situação da conta do usuário: A: ativo; I: inativo; N: anonimizado.
DataSituacaoAtual	DateTime	-	Data da modificação da situação da conta do usuário.
DataAceiteTermosdeUso	DateTime	-	Data do aceite dos termos de uso.

FIGURA 11 - Exemplo de Dicionário de Dados

3 PROJETO DA INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR

Perfil de Usuário

Identifique pelo menos três perfis de usuários para o futuro sistema.

Em seguida, aplique um questionário sobre o projeto.

O questionário não deve requerer dados pessoais e ter a finalidade única de uso acadêmico.

Os resultados devem ser entregues dentro da pasta do Apêndice G.

Ferramenta para criar questionários: Google Forms.

Referências

OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). **Unified Modeling Language: OMG UML. 2.5.1.** ed. USA: OMG, 2017.

RIBEIRO, W. O. **Banco de Dados: Projeto de Banco de Dados.** Santa Rita do Sapucaí: FAI – Centro de Gestão, Tecnologia e Educação, 2022.